

1 연구 배경 및 목적

- 재생유기농업(Regenerative Organic Agriculture, ROA)은 토양 건강, 생물다양성, 탄소 저장 및 양분순환 등 다양한 생태적 가치를 지향하지만, 이를 농가 현장에서 정량적으로 평가할 수 있는 체계는 부족한 실정임.
- 본 연구에서는 재생유기농업의 가치를 농업관리 → 생태계 상태 → 생태적 기능 → 생태계서비스의 연계과정으로 진단할 수 있는 현장 적용형 생태계서비스 평가를 구축하고자 함.



2 지표 도출 및 선정 절차

- Step 1 ROC 기준, 생태계서비스 체계, 선행연구 검토
- Step 2 후보지표 구성
- Step 3 전문가 Delphi 조사
- Step 4 총 19개 후보지표 도출 (공급 1, 조절 8, 지지 9, 문화 1)
- Step 5 선정기준 적용
- Step 6 핵심지표(Core)/선택지표(Optional) 구분
- Step 7 현장 적용 및 진단

핵심 선정기준 (조작적 정의)

- 1 과학적 타당성: 서비스 반영 정도
- 2 직접성: 재생유기농업 관리와의 연계성
- 3 현장 측정성: 농가 반복 측정 가능성
- 4 민감도: 관리 변화에 대한 반응성
- 5 대표성: 서비스 핵심 특성 반영 여부
- 6 중복성: 유사지표와 정보 중첩 여부
- 7 비용·시간 효율성: 현장 확산 가능성

3 생태계서비스별 지표 구성

A. 공급서비스

- 생산 안정성 (Yield CV) [Core]

[Core]: 공통 적용
[Optional]: 지역·목적별 선택 적용

B. 조절서비스

- 토양탄소 저장량(SOC stock) [Core]
- 온실가스 저장(N₂O, CO₂) [Optional]
- 질소 용탈 저장(NO₃⁻) [Optional]
- 토양 피복률/침식 [Core]
- 유효수분함량(AWC) [Core]
- 병해충발생을 토는 피해율 [Optional]
- 농경지 양분 수지[Optional]

C. 지지서비스

- 수분안정성 입단 [Core]
- 토양 생물활성(β-glucosidase, 토양호흡) [Core]
- 질소 무기화율 [Optional]
- 생태 서식 공간 비율 [Optional]
- 종 다양성 [Optional]
- 토양 화학성(pH, EC, Av.P₂O₅ 등) 균형 [Core]
- 외부 양분 투입 의존도 [Optional]
- 작부체계 다양성 [Optional]

D. 문화서비스



- 농촌 경관 가치 [Core]

4 예시: 농가 평가 및 분석 방법

예시 농가 프로필



지표(예시)	원시값(예시)	표준화 점수(0~100)
SOC 저장량	3.2 kg C m ⁻²	82
토양 피복률	78%	88
유효수분함량	24%	75
수분안정성 입단	63%	80
생산 안정성	CV 12%	70
토양 생물활성	중간~높음	76
...	...	...

표준화 점수(예시) = (측정값 - 기준 하한) / (기준 상한 - 기준 하한) × 100

※ 감소할수록 좋은 지표(NO₃⁻ 용탈, 온실가스, 침식위험 등)는 역방향으로 환산

5 평가 결과 제시 방식

서비스별 평가 프로파일(예시)



해석 예시

- 공급서비스 70점** 농업생산과 관련된 기능이 전반적으로 양호하며, 안정적인 생산기반을 유지하고 있는 수준
- 조절서비스 84점** 4개 서비스 중 가장 높은 수준으로, 탄소저장, 토양피복, 입단안정성 등 환경조절 기능이 상대적으로 우수
- 지지서비스 79점** 토양생태계 기능과 생물다양성을 뒷받침하는 기반이 양호하며, 양분순환, 토양생물 및 서식지 유지 기능이 상대적으로 우수
- 문화서비스 55점** 다른 서비스에 비해 상대적으로 낮은 수준으로, 농촌경관, 교육·체험 및 사회·문화적 가치와 관련된 부분의 보완이 필요

※ 서비스별 점수는 절대적인 우수·미흡 판정보다는 농가 내 서비스 간 상대적 강점과 보완 영역을 파악하는 데 활용

단일 총점보다 서비스별 강점·취약성 진단에 초점

6 기대효과 및 활용



농가 맞춤형 관리 의사 결정 지원



재생유기농업 실천 수준의 정량 진단



생태계서비스 기반 농업환경정책 활용



향후 현장 검증을 통한 기준 값 고도화